LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

RELATÓRIO DE REVISÃO

Grupo / Projeto	Grupo 08 — Gestão de Clínica Veterinária
Issue / Tarefa	I073 — Implementar o agendamento de Consultas sem sobreposição (RF021, EP-025)
Sprint / Milestone	Sprint 05 / m3 (transitada do Sprint 04, ata do Sprint Review de 2026-10-27)
Executor	André Filipe Moreira Mesquita
Revisor	Gonçalo Magalhães Ribeiro
Auditor	Ivan Cristiano Silva Mendes
Artefacto revisto	EP-025 POST /consultas: ConsultasController.CriarConsulta, ConsultasService.CriarConsultaAsync, BloqueioAgendaVeterinario, CreateConsultaDto; testes CriarConsultaServiceTests, ConsultasControllerTests e CriarConsultaEndpointsTests; secção I073 do ClinicaVeterinaria.Api.http e do README do backend (src/backend)
Origem no repositório	Pull Request #208 (Refs #25), aberta a 2026-10-28 01:09; 3 commits: fe12e13 (2026-10-27 19:08), 64c0679 (2026-10-28 01:00) e o merge de develop 0a5663f (01:01); integrado em develop como 0c1bf72 (2026-10-28 01:13). 10 ficheiros, 1356 linhas acrescentadas, sem alterações ao esquema.
Data da revisão	Revisão concluída com a aprovação da PR #208 a 2026-10-28 às 01:12; relatório emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-29
Versão do relatório	v01

1. Âmbito e método

Revisão técnica da operação EP-025 face aos critérios de aceitação e às verificações do Revisor da Issue I073 (Backlog de Projeto v03, aprovado no Backlog Refinement de 2026-10-27 (ata m3-s05-20261027-backlog-refinement-ata-v01, deliberações 1 e 5); o conteúdo verificado cobre também o texto da Issue #25 aprovado a 2026-10-19), à Documentação de API v02, à Especificação de Testes de Integração (I030, IT-EP025-01 a 08), ao Modelo de Dados v02 e à Definition of Done do G08. Foram revistos o código, os testes unitários e de integração, os pedidos do ficheiro .http e a verificação manual anexada à PR. A integração em develop foi feita com a proteção do ramo ativa (I102), que exige a verificação «Resultado da pipeline» verde, com os testes de integração a correr num SQL Server criado de raiz. As versões v02 citadas (Documentação de API, Modelo de Dados e Plano de Testes) são as que estão em main (m3-documentacao-api-v02.md, m3-modelo-de-dados-clinica-veterinaria-v02.md e m3-plano-testes-backend-v02.md, integradas pela PR #182 a 2026-10-28). Cronologia: receção pelo Revisor (abertura da PR) a 2026-10-28 01:09; conclusão da revisão técnica e aprovação da PR a 2026-10-28 01:12; emissão e entrega deste relatório ao Auditor a 2026-10-29, à hora da assinatura digital.

2. Verificações realizadas

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
1	CA 1 e CA 3 — criação pela Rececionista, estado Pendente	POST /consultas grava a marcação em Pendente, com o paciente, o Veterinário, a duração configurada em EP-010 e CriadaPorId do token. 201 com Location e ETag e corpo no formato de EP-024. Testes IT-EP025-01 e IT-EP025-08 (marcação lida em EP-024 e na agenda EP-023).	Cumpre
2	CA 2 — disponibilidade	Duas chamadas a CalculadoraDisponibilidade.IntervaloDisponivel (I071): primeiro só com o horário de funcionamento (422 «fora do horário»), depois com as marcações não canceladas do Veterinário (422 «indisponível»). Intervalos que só se tocam são aceites. O Modelo de Dados v02 não tem horário regular por Veterinário, por isso a regra usa o horário da clínica, como em EP-022.	Cumpre (ver M1)
3	CA 4 — rejeição sem criar a Consulta	Validações (400), existência (404) e horário (422) são verificadas antes do Add. IT-EP025-07 confirma que a segunda marcação não é criada.	Cumpre

N.º	Verificação	Método e evidência	Resultado
4	CA 5 e verificação 2 — pedidos concorrentes	Leitura da agenda e gravação na mesma transação, com sp_getapplock exclusivo por Veterinário (bloqueio no SQL Server, libertado no commit ou rollback). Teste de integração com 8 pedidos simultâneos para a mesma vaga: um 201, sete 422 e uma só marcação na base de dados. Comando parametrizado (ExecuteSqlInterpolatedAsync).	Cumpre
5	CA 6 e verificação 3 — autorização	[Authorize(Policy = Rececionista)] na ação, somado ao [Authorize] do controlador. Teste com Administrador, Veterinário, Auxiliar e Cliente: 403. Sem token: 401.	Cumpre
6	Códigos e mensagens vs. Documentação de API	400 (campo em falta, motivo > 250, data não estritamente futura), 404 (animal; Veterinário inexistente, de outro perfil ou bloqueado), 422 (fora do horário; Veterinário ocupado), como em EP-025. O 409 por bloqueio não obtido em 15 s não está no contrato; divergência registada pelo Executor (decisão 5).	Cumpre (divergência registada, ver M2)
7	Testes face à I028 e à I030	Unitários UT-F003-019 a UT-F003-032 e casos próprios (hora de inverno, duração configurada, data sem fuso). Integração IT-EP025-01 a 08 com os identificadores no nome, mais concorrência, 401 e 403. Execução registada pelo Executor: 321/321 unitários, 78/78 integração.	Cumpre
8	Verificação 1 — execução em ambiente limpo	O merge na develop só é possível com «Resultado da pipeline» verde (regra de proteção ativa desde 2026-10-27): compilação sem avisos, testes unitários e testes de integração contra SQL Server criado pela pipeline.	Cumpre
9	Verificação manual do Executor (evidência 2)	12 pedidos pelo Swagger sobre a base reposta com os dados da I061 (201, 200, 400 ×2, 404 ×2, 422 ×3, 401 e 403 ×2; a descrição da PR indica 13), em m3-s04-i073-verificacao-manual-ep025.pdf anexado à PR; pedidos equivalentes no .http.	Cumpre
10	Segredos e esquema	O .http usa a variável passwordRececao do http-client.env.json.user; nenhuma palavra-passe no repositório. Sem migrações nem alterações ao esquema.	Cumpre
11	Robustez do tratamento de erros	O bloqueio não obtido é convertido em InvalidOperationException, que o middleware mapeia para 409. A mesma exceção é usada quando falta a transação, o que transformaria um erro de programação num 409 em vez de 500.	Cumpre (ver M3)
12	Processo — sequência de integração	Aprovação do Revisor a 2026-10-28 01:12 e merge pelo Revisor às 01:13. A integração ocorreu antes do registo formal da revisão e da auditoria; a versão integrada é a revista (0c1bf72).	Registado (ver 4)
13	Prazos	Prazo do Executor: 2026-10-25 18:00, que se mantém porque a tarefa transitou sem recuperar pontos perdidos por atraso (Regulamento da UC, secção 13). Entrega depois do Sprint Review do Sprint 04 (2026-10-27 11:00): PR aberta a 2026-10-28 01:09, cerca de 55 horas depois do prazo; integração a 01:13. A descrição da PR ainda indica «Sprint: S04». Prazo do Revisor: aprovação da PR a 2026-10-28 01:12, três minutos depois da abertura; o relatório formal foi emitido e entregue ao Auditor a 2026-10-29, mais de 24 horas depois da receção.	Atraso do Executor: A = 100% (conclusão mais de 48 horas depois do prazo e depois do Sprint Review do S04: Regulamento da UC, secção 13, e Avaliação Interna, §17.1; a aprovar no Sprint Review do S05) · Revisor: a apurar no Sprint Review do S05 (aprovação no prazo; relatório entregue a 2026-10-29)

3. Defeitos e melhorias

Defeitos (correção obrigatória): nenhum.

Propostas de melhoria (não obrigatórias, não penalizam o Executor):

Ref.	Descrição	Seguimento
M1	Atualizar o texto do critério 2 da I073 («horário regular do Veterinário») para o Modelo de Dados v02, que só tem o horário da clínica, ou registar a decisão.	Backlog Refinement do S05.
M2	Acrescentar à Documentação de API (EP-025) o 409 por bloqueio da agenda não obtido, ou rever a decisão. Avaliar também a decisão 6 (o mesmo animal com duas consultas à mesma hora com Veterinários diferentes).	Nova versão da Documentação de API ou registo em ata.
M3	Usar uma exceção própria para o bloqueio não obtido (mapeada para 409) e deixar o «transação em falta» como erro interno (500).	I074, que vai reutilizar BloqueioAgendaVeterinario.
M4	A PR usa «Refs #25»: usar «Closes #25» se a intenção for fechar a Issue, e corrigir a indicação «Sprint: S04» para S05.	Fecho da tarefa.

4. Desvios de processo

A integração em develop foi feita pelo Revisor um minuto depois da aprovação, antes do registo formal da revisão e da autorização do Auditor. O conteúdo integrado corresponde ao revisto.

5. Classificação do Executor e conclusão

Categoria de qualidade proposta	Aceite sem correções obrigatórias (Q = 100%)
Atraso	Cerca de 55 horas depois do prazo de 2026-10-25 18:00 (abertura da PR), com entrega depois do Sprint Review do Sprint 04; A = 100% (Regulamento da UC, secção 13, e Avaliação Interna, §17.1), imputável ao Executor (a aprovar no Sprint Review do Sprint 05)
Conclusão	Revisão concluída sem defeitos obrigatórios. Melhorias M1 a M4 não obrigatórias. A tarefa segue para Em Auditoria de Qualidade.

Revisor	Data e hora	Assinatura digital
Gonçalo Magalhães Ribeiro	2026-10-29 — hora conforme a assinatura digital	Assinado por: **Gonçalo Magalhães Ribeiro** Num. de Identificação: 30937691 Data: 2026.10.29 22:55:56+00'00'